

電気工学2 第3回

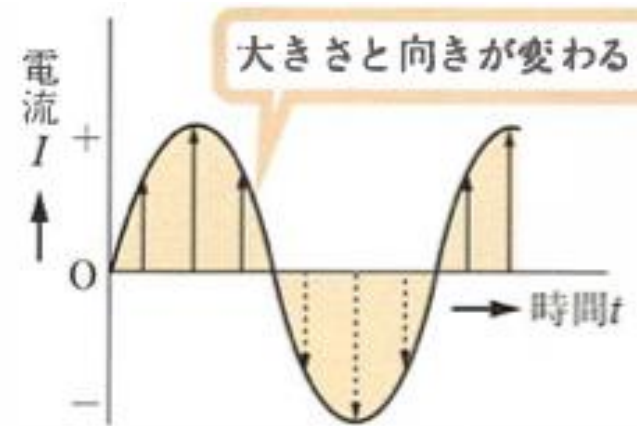
交流回路

公立小松大学

藤田 一寿

交流

- 交流では、電圧や電流の大きさと向きが時間の経過とともに変化する。



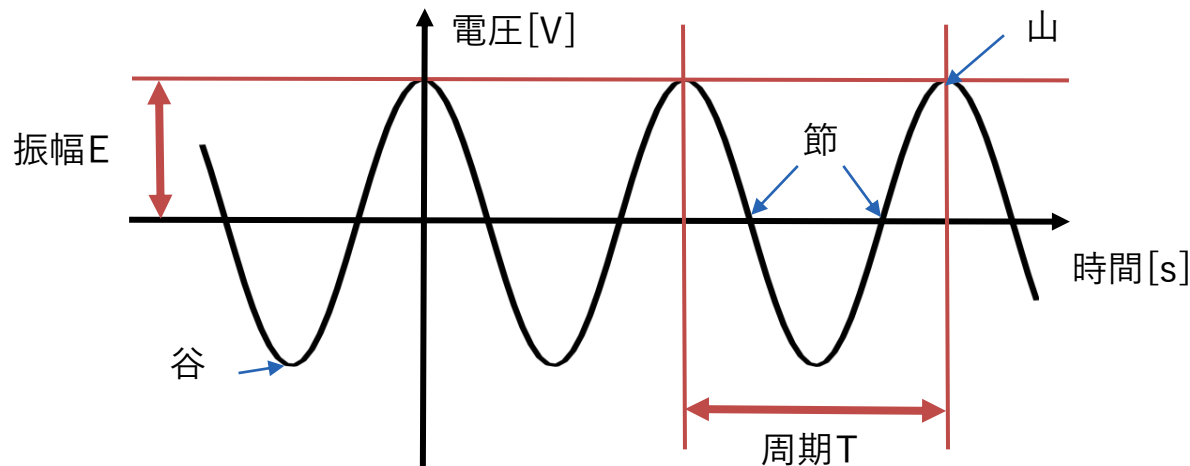
正弦波の式とパラメタ

- 正弦波

- $e = E \sin 2\pi ft$

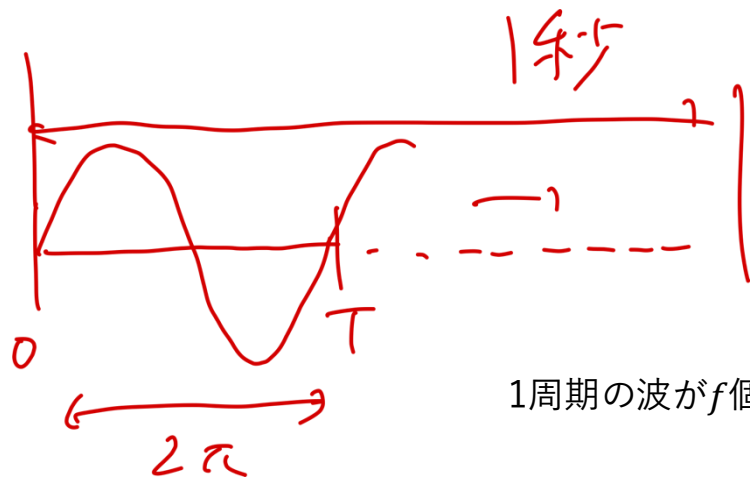
- 波を表すための指標

- 周期 T [s] : 山から山（谷から谷）までの時間
 - 周波数 f [Hz] $f = 1/T$: 1秒間に何個山があるか.
 - 振幅 E : 山の高さ



■ 周波数と周期

- 周波数 f は1周期の波が1秒あたり f 個あることを意味する.
- 1周期の波が1秒あたり f 個あるのだから, 1個あたりの時間は $1/f$ である. これが周期 T である.
- $T = 1/f$
- 1周期分の角度は, $2\pi[\text{rad}]$ だから1秒あたり $2\pi f[\text{rad}]$ 進む. これが角周波数 (角速度) ω である.
- $\omega = 2\pi f$



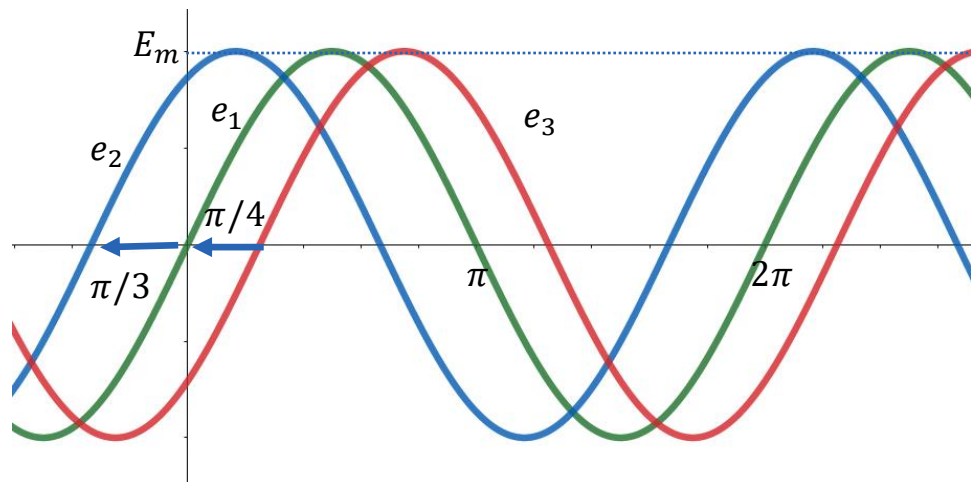
1周期の波が f 個ある.

■ 位相と位相差

$$e_1 = E_m \sin \omega t$$

$$e_2 = E_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$e_3 = E_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{4} \right)$$

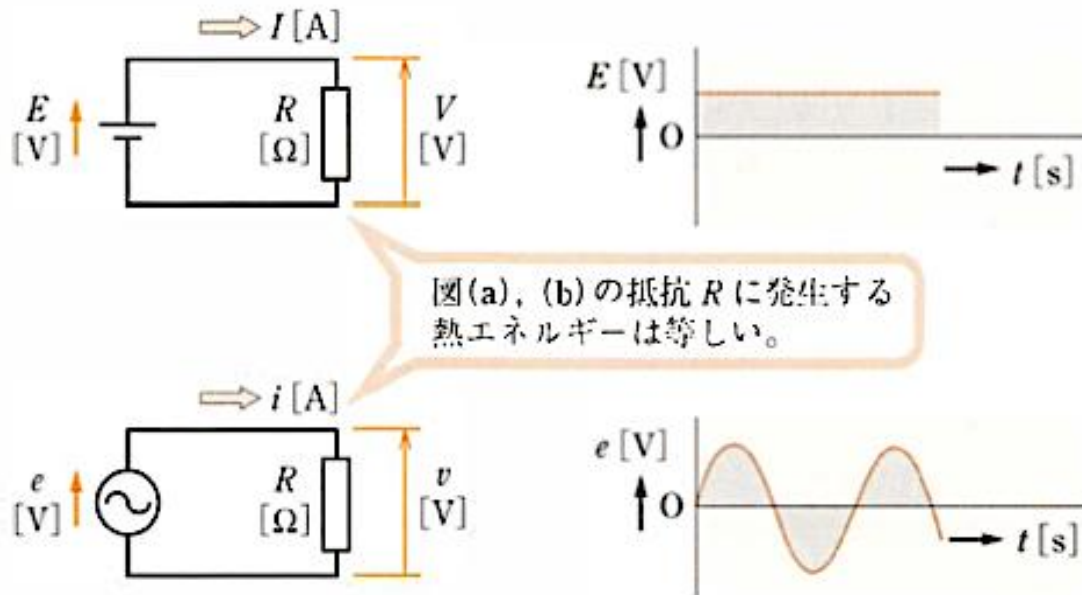


- $\sin$ 内の ωt , $\omega t + \pi/3$, $\omega t - \pi/4$ を位相と呼ぶ.
- e_1 を基準とした時, $+\pi/3$, $-\pi/4$ を位相差と呼ぶ.
- e_2 は e_1 より位相が $\pi/3$ 進んでいる.
- e_3 は e_1 より位相が $\pi/4$ 遅れている.

実効値

実効値

- 直流起電力 E と抵抗 R を繋いだときに発生する熱エネルギーと交流起電力 e と抵抗 R を繋いだときに発生する熱エネルギーが等しいとき、 E を交流起電力 e の実効値と言う。



正弦波交流の実効値の計算

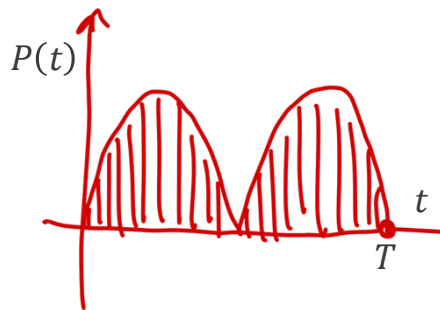
- 抵抗 R に $v(t) = V \sin \omega t$ の電圧を加えたときの電力は

- $P(t) = i(t)v(t) = \frac{v^2(t)}{R} = \frac{V^2 \sin^2(\omega t)}{R}$

- 1周期の平均電力は

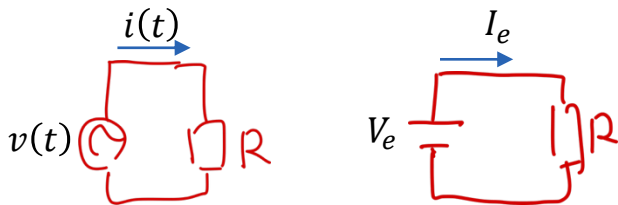
- $\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V^2 \sin^2(\omega t)}{R} dt = \frac{V}{\sqrt{2}R} \frac{V}{\sqrt{2}} = I_e V_e$

- よって、**正弦波交流の実効値は振幅の $\frac{1}{\sqrt{2}}$ となる。**



$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

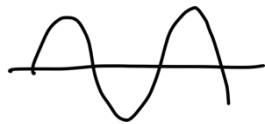
$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V^2 \sin^2(\omega t)}{R} dt = \frac{V^2}{TR} \int_0^T \frac{1}{2} (1 - \cos(2\omega t)) dt \\ &= \frac{V^2}{2TR} \left[t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right]_0^T \\ &= \frac{V^2}{2TR} \left[T - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega T + \frac{1}{2\omega} \sin 0 \right] = \frac{V^2}{2TR} \times T = \frac{V^2}{2R} = \frac{V}{\sqrt{2}R} \frac{V}{\sqrt{2}} \\ &= I_e V_e \quad \omega T = 2\pi \end{aligned}$$



電力が同じ

■ 実効値 (資格試験・国家試験のために覚える)

- 交流



- $\frac{\text{振幅}V}{\sqrt{2}}$

- 全波整流 (計算で2乗するため, 交流と同じ値となる)

- $\frac{\text{振幅}V}{\sqrt{2}}$



- 半波整流

- $\frac{\text{振幅}V}{2}$



半波整流正弦波の実効値

$$\begin{aligned}\bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} \frac{V^2 \sin^2(\omega t)}{R} dt = \frac{V^2}{TR} \int_0^{T/2} \frac{1}{2} (1 - \cos(2\omega t)) dt \\ &= \frac{V^2}{2TR} \left[t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right]_0^{T/2} = \frac{V^2}{2TR} \left[\frac{T}{2} - \frac{1}{2\omega} \sin \omega T + \frac{1}{2\omega} \sin 0 \right] \\ &= \frac{V^2}{4TR} \times T = \frac{V^2}{4R} = \frac{V}{2R} \frac{V}{2} = I_e V_e\end{aligned}$$

問題

■ 問題解説

- 時刻 t [s]における交流電流の瞬時値が以下の式で与えられるとき、周期[s]はいくらか。(第39回ME2種)
 - $i(t) = 20 \sin(40\pi t - \pi/4)$
1. 0.025
 2. 0.05
 3. 0.5
 4. 20
 5. 40

問題解説

- 時刻 $t[\text{s}]$ における交流電流の瞬時値が以下の式で与えられるとき、周期 $[\text{s}]$ はいくらか。(第39回ME2種)

- $i(t) = 20 \sin(40\pi t - \pi/4)$

1. 0.025

2. 0.05

3. 0.5

4. 20

5. 40

波の式は次のとおりである.

$$I(t) = A \sin(2\pi f t - \phi)$$

よって周波数は

$$f = 20\text{Hz}$$

周期は

$$T = \frac{1}{20} = 0.05\text{s}$$

■ 問題解説

• $i(t) = 10\sqrt{2} \sin(40\pi t - \frac{\pi}{6})$ [mA]で表される交流について誤っているのはどれか.
(第34回ME2種)

1. 振幅：14.1mA
2. 周波数：40Hz
3. 位相遅れ：30°
4. 角周波数：126rad/s
5. 実効値：10mA

問題解説

- $i(t) = 10\sqrt{2} \sin(40\pi t - \frac{\pi}{6})[\text{mA}]$ で表される交流について誤っているのはどれか。(第34回ME2種)

1. 振幅：14.1mA

$$A = 10 \times \sqrt{2} \cong 14.1\text{mA}$$

2. 周波数：40Hz

$$\omega = 40\pi = 2\pi f, \quad f = 20\text{Hz}$$

3. 位相遅れ：30°

$$\phi = -\frac{\pi}{6} = -30^\circ$$

4. 角周波数：126rad/s

$$\omega = 40\pi \cong 126\text{rad/s}$$

5. 実効値：10mA

$$V = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10\text{mA}$$

問題

- 正弦波交流 $i_1 = 141 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)[A]$, $i_2 = 282 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)[A]$ において, i_1 と i_2 の位相差[rad]について正しいのはどれか. (臨床工学技士国家試験30回)
1. i_1 が i_2 より $\pi/6$ 進んでいる.
 2. i_1 が i_2 より $\pi/2$ 進んでいる.
 3. i_1 が i_2 より $2\pi/3$ 遅れている.
 4. i_1 が i_2 より $\pi/6$ 遅れている.
 5. i_1 が i_2 より $\pi/2$ 遅れている.

問題

- 正弦波交流 $i_1 = 141 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ [A], $i_2 = 282 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ [A]において, i_1 と i_2 の位相差[rad]について正しいのはどれか. (臨床工学技士国家試験30回)

- i_1 が i_2 より $\pi/6$ 進んでいる.
- i_1 が i_2 より $\pi/2$ 進んでいる.**
- i_1 が i_2 より $2\pi/3$ 遅れている.
- i_1 が i_2 より $\pi/6$ 遅れている.
- i_1 が i_2 より $\pi/2$ 遅れている.

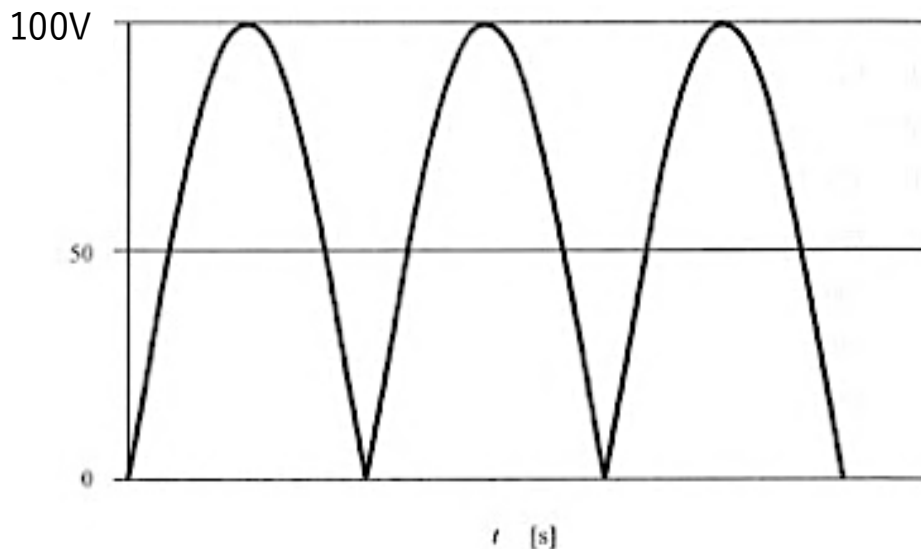
$$\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}$$

よって i_1 が i_2 より $\pi/2$ 進んでいる.

問題解説

- 図は50Hz正弦波交流の全波整流波形である。実効値は何Vか。(第34回ME2種)

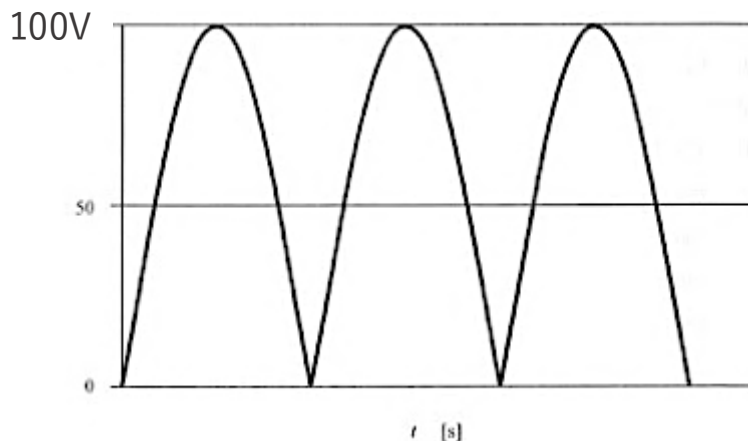
1. 140
2. 100
3. 71
4. 50
5. 32



問題解説

- 図は50Hz正弦波交流の全波整流波形である。実効値は何Vか。(第34回ME2種)

1. 140
2. 100
3. 71
4. 50
5. 32



全波整流交流は正弦波交流と同じ実効値である。
よって実効値は

$$V = \frac{100}{\sqrt{2}} \cong 70.7V$$

問題

表は、正弦波交流波形Aとその整流波形B、Cについて、それぞれの平均値[V]および実効値[V]を示している。標柱の空欄箇所（ア）および（イ）に記入する値として、正しい組み合わせはどれか。（国家試験33回）

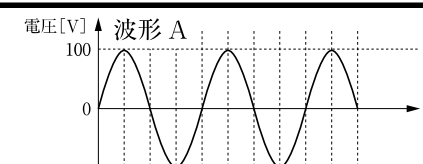
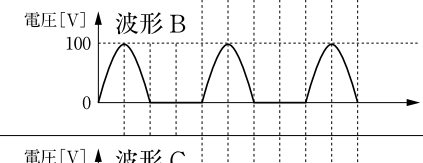
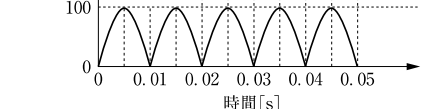
- (ア)
 (イ)
1.
 31.8
 60.4
2.
 31.8
 70.7
3.
 45.0
 50.0
4.
 45.0
 60.4
5.
 45.0
 70.7

波形	平均値[V]	実効値[V]
電圧[V] 波形 A 100 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 時間[s]	0	70.7
電圧[V] 波形 B 100 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 時間[s]	(ア)	50.0
電圧[V] 波形 C 100 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 時間[s]	63.7	(イ)

問題

- 表は、正弦波交流波形Aとその整流波形B、Cについて、それぞれの平均値[V]および実効値[V]を示している。標柱の空欄箇所（ア）および（イ）に記入する値として、正しい組み合わせはどれか。（国家試験33回）

- （ア） （イ）
 - 31.8 60.4
 - 31.8 70.7
 - 45.0 50.0
 - 45.0 60.4
 - 45.0 70.7

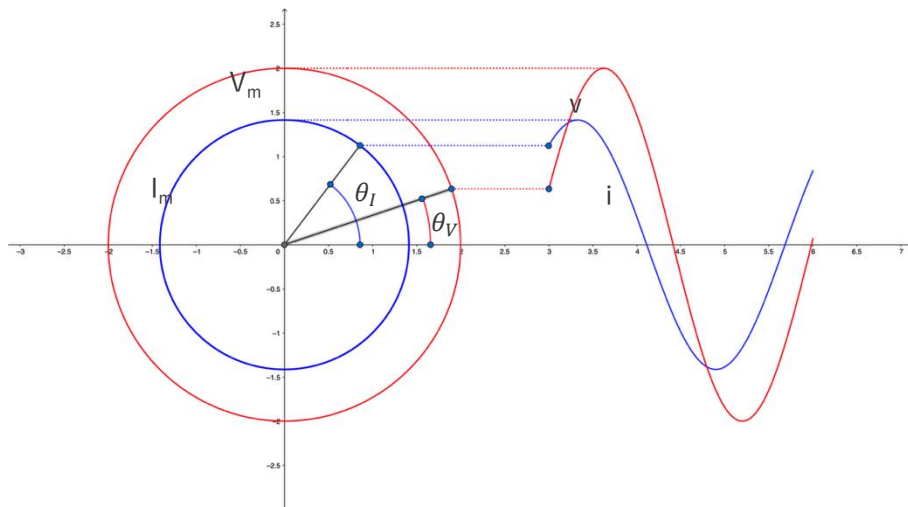
波形	平均値[V]	実効値[V]
	0	70.7
	(ア)	50.0
	63.7	(イ)

全波整流Cの実効値は、正弦波交流Aと同じなので（イ）は70.7である。
半波整流Bの平均値は、明らかに全波整流Cの半分なので（ア）は31.8である。

フェーザ図と複素数表示

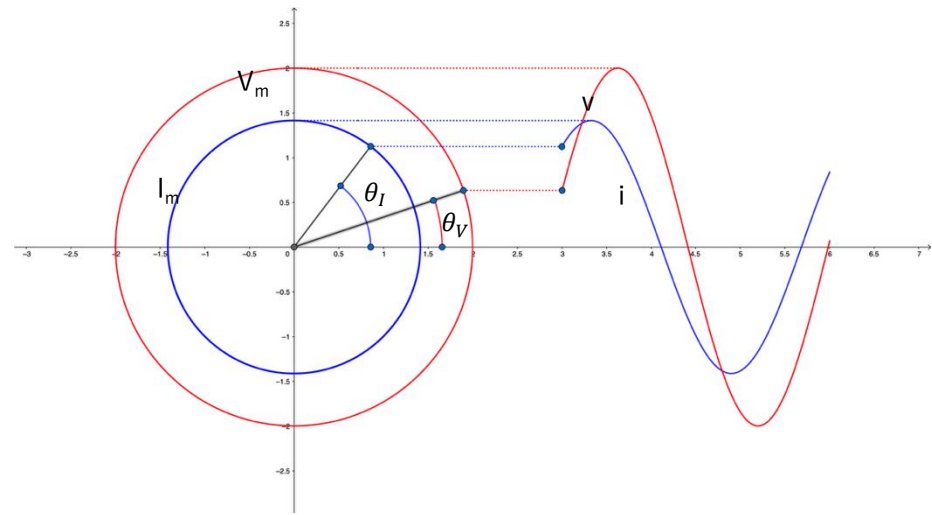
正弦波

- 正弦波交流の電圧（瞬時値）を次の式で表す.
- $v = V_m \sin(\omega t + \theta_V)$
- $i = I_m \sin(\omega t + \theta_I)$
- 電圧と電流の値は時間変化するが、その特性は振幅 V_m , I_m , 角周波数 ω , 位相 θ_V, θ_I の3つのパラメタで表現できる. ω が同じなら, 振幅と位相の2パラメタで良い.

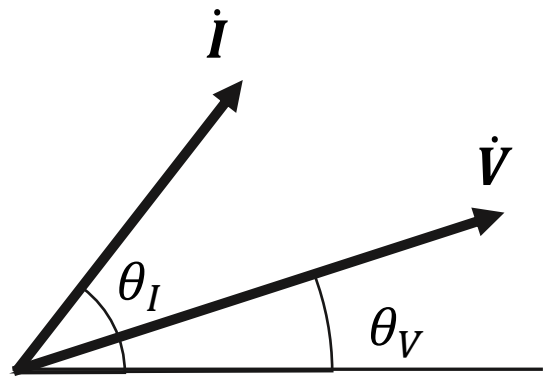


■ フェーザ図

- 下図のように、電圧や電流を、長さを実効値、角度を位相とした矢印（ベクトル）で表したものをフェーザ図と呼ぶ。



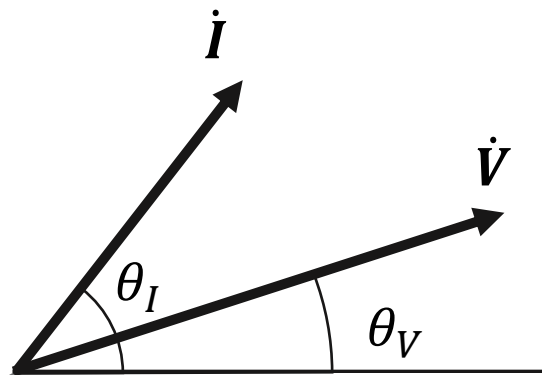
$$v = V_m \sin(\omega t + \theta_V)$$
$$i = I_m \sin(\omega t + \theta_I)$$



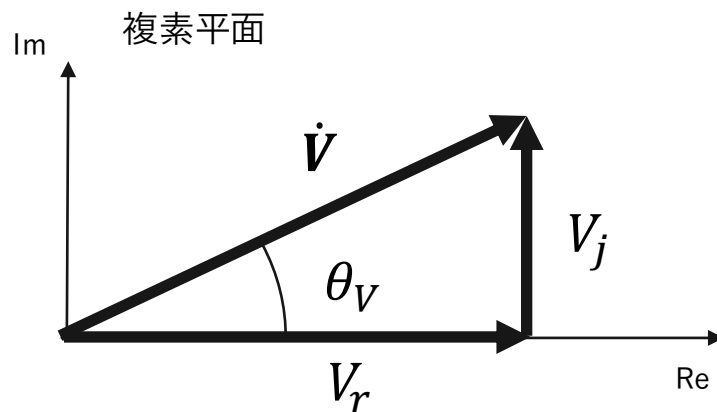
フェーザ図

複素数表示

- フェーザ図を複素平面として捉えれば、電圧や電流のベクトルは複素数で表現できる。
- これを複素数表示と呼ぶ。
- 電気・電子回路では虚数単位を j で表す。



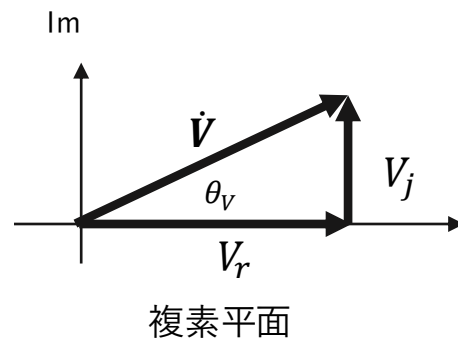
ベクトルを複素
平面上にかく



$$\dot{V} = V_r + jV_j$$

■ 複素数と実効値・位相

- 電圧が $\dot{V} = V_r + jV_j$ のとき
 - 実効値は $|\dot{V}| = \sqrt{V_r^2 + V_j^2}$
 - 位相は $\theta_V = \tan^{-1} \frac{V_j}{V_r}$ (偏角という)



- 複素数の掛け算
 - $\dot{V}_1 \dot{V}_2$ の大きさは $|\dot{V}_1| |\dot{V}_2|$, 偏角は $\theta_{V_1} + \theta_{V_2}$
- 複素数の割り算
 - $\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2}$ の大きさは $\frac{|\dot{V}_1|}{|\dot{V}_2|}$, 偏角は $\theta_{V_1} - \theta_{V_2}$
 - 実効値の比と位相差計算は複素数の割り算で求まる.

$$\dot{V}_1 = |\dot{V}_1| \left(\frac{V_{1r}}{|\dot{V}_1|} - j \frac{V_{1j}}{|\dot{V}_1|} \right) = |\dot{V}_1| (\cos \theta_{V_1} + j \sin \theta_{V_1})$$

$$\dot{V}_2 = |\dot{V}_2| \left(\frac{V_{2r}}{|\dot{V}_2|} - j \frac{V_{2j}}{|\dot{V}_2|} \right) = |\dot{V}_2| (\cos \theta_{V_2} + j \sin \theta_{V_2})$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 \times \dot{V}_2 &= |\dot{V}_1| (\cos \theta_{V_1} + j \sin \theta_{V_1}) \times |\dot{V}_2| (\cos \theta_{V_2} + j \sin \theta_{V_2}) \\ &= |\dot{V}_1| |\dot{V}_2| (\cos \theta_{V_1} + j \sin \theta_{V_1}) (\cos \theta_{V_2} + j \sin \theta_{V_2}) \\ &= |\dot{V}_1| |\dot{V}_2| (\cos \theta_{V_1} \cos \theta_{V_2} - \sin \theta_{V_1} \sin \theta_{V_2} + j (\cos \theta_{V_1} \sin \theta_{V_2} + \sin \theta_{V_1} \cos \theta_{V_2})) \\ &= |\dot{V}_1| |\dot{V}_2| (\cos(\theta_{V_1} + \theta_{V_2}) + j \sin(\theta_{V_1} + \theta_{V_2})) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} &= \frac{|\dot{V}_1| \cos \theta_{V_1} + j \sin \theta_{V_1}}{|\dot{V}_2| \cos \theta_{V_2} + j \sin \theta_{V_2}} = \frac{|\dot{V}_1| (\cos \theta_{V_1} + j \sin \theta_{V_1}) (\cos \theta_{V_2} - j \sin \theta_{V_2})}{|\dot{V}_2| \cos^2 \theta_{V_2} + \sin^2 \theta_{V_2}} \\ &= \frac{|\dot{V}_1|}{|\dot{V}_2|} (\cos \theta_{V_1} \cos \theta_{V_2} + \sin \theta_{V_1} \sin \theta_{V_2} + j (\cos \theta_{V_1} \sin \theta_{V_2} - \sin \theta_{V_1} \cos \theta_{V_2})) \\ &= |\dot{V}_1| |\dot{V}_2| (\cos(\theta_{V_1} - \theta_{V_2}) + j \sin(\theta_{V_1} - \theta_{V_2})) \end{aligned}$$

■ 例

- 次の式の複素数表示を求めよ. さらにフェーザ図をかけ.
- $v = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})$
- $i = 20 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{6})$

■ 例

- 次の式の複素数表示を求めよ。さらにフェーザ図をかけ。

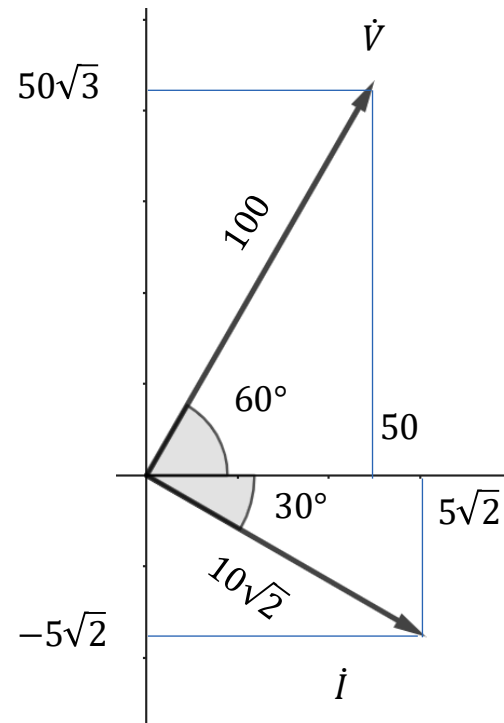
- $v = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})$

- $i = 20 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{6})$

- それぞれの複素数表示は次のようになる。

- $\dot{V} = 50 + 50\sqrt{3}j$

- $\dot{i} = 5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}j$



問題

- 次の複素数で表された電圧の実効値と位相を求めよ.

1. $\dot{V} = 1 + \sqrt{3}j$

2. $\dot{V} = -1 + j$

- 次の複素数で表された電圧の実効値を求めよ.

1. $\dot{V} = 3 + 4j$

2. $\dot{V} = 10 - 5j$

問題

• 次の複素数で表された電圧の実効値と位相を求めよ.

1. $\dot{V} = 1 + \sqrt{3}j$ 実効値は2, 位相は $\pi/3$

2. $\dot{V} = -1 + j$ 実効値は $\sqrt{2}$, 位相は $3\pi/4$

• 次の複素数で表された電圧の実効値を求めよ.

1. $\dot{V} = 3 + 4j$ 実効値は5

2. $\dot{V} = 10 - 5j$ 実効値は $\sqrt{100 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$

■ 問題

- $\frac{-\sqrt{3}+j}{1+j\sqrt{3}}$ の偏角はどれか。ただし、 j は虚数単位である。(臨床工学技士国家試験
29回)

1. $-\frac{\pi}{2}$
2. $-\frac{\pi}{6}$
3. 0
4. $\frac{\pi}{6}$
5. $\frac{\pi}{2}$

問題

- $\frac{-\sqrt{3}+j}{1+j\sqrt{3}}$ の偏角はどれか。ただし、 j は虚数単位である。(臨床工学技士国家試験 29回)

1. $-\frac{\pi}{2}$ $\frac{-\sqrt{3}+j}{1+j\sqrt{3}} = \frac{(-\sqrt{3}+j)(1-j\sqrt{3})}{1+3} = \frac{1}{4}(-\sqrt{3} + \sqrt{3} + (1+3)j) = j$

2. $-\frac{\pi}{6}$ よって $\frac{\pi}{2}$

3. 0 別解
 $-\sqrt{3}+j$ の偏角は $5\pi/6$

4. $\frac{\pi}{6}$ $1+j\sqrt{3}$ の偏角は $\pi/3$
よって

5. $\frac{\pi}{2}$

$$\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}\pi$$

問題

- 絶対値が最も小さいのはどれか。ただし、 j は虚数単位である。(臨床工学技士国家試験30回)

1. $\frac{1}{j}$

2. $\frac{1}{1+j}$

3. $\frac{1}{2-j}$

4. $\frac{1-j}{2+j}$

5. $\frac{1-j}{1+j}$

問題

- 絶対値が最も小さいのはどれか。ただし、 j は虚数単位である。(臨床工学技士国家試験30回)

1. $\frac{1}{j}$

$$\left| \frac{1}{j} \right| = \frac{1}{1} = 1$$

2. $\frac{1}{1+j}$

$$\left| \frac{1}{1+j} \right| = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

3. $\frac{1}{2-j}$

$$\left| \frac{1}{2-j} \right| = \frac{1}{\sqrt{4+1}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

4. $\frac{1-j}{2+j}$

$$\left| \frac{1-j}{2+j} \right| = \frac{\sqrt{1+1}}{\sqrt{4+1}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

5. $\frac{1-j}{1+j}$

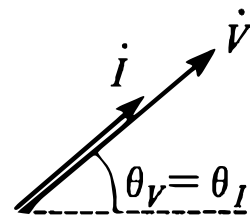
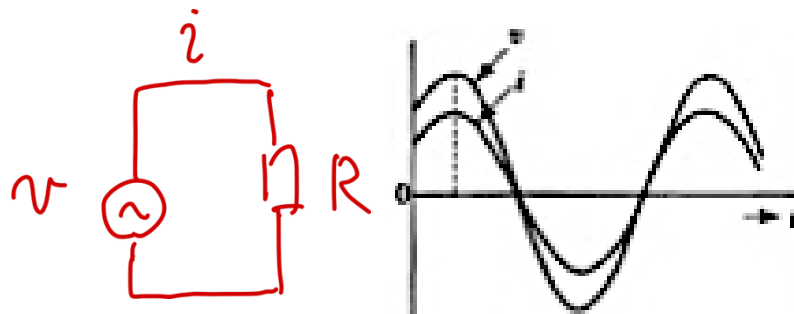
$$\left| \frac{1-j}{1+j} \right| = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$$

よって3の $\left| \frac{1}{2-j} \right|$ が最も小さい。

交流と抵抗

■ 交流と抵抗

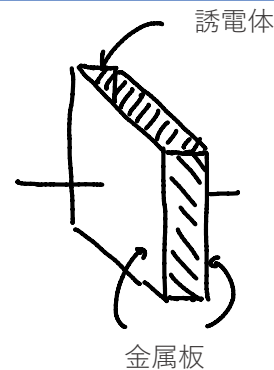
- オームの法則は
- $v = Ri$
- 電流を $i = I_m \sin(\omega t + \theta_I)$ とすると、電圧は次のようになる。
- $v = RI_m \sin(\omega t + \theta_I) = V_m \sin(\omega t + \theta_V)$
- したがって、
- $V_m = RI_m$
- $\theta_V = \theta_I$
- である。よって複素数表示は
- $\dot{V} = R\dot{I}$
- 抵抗では電流と電圧は同位相である。



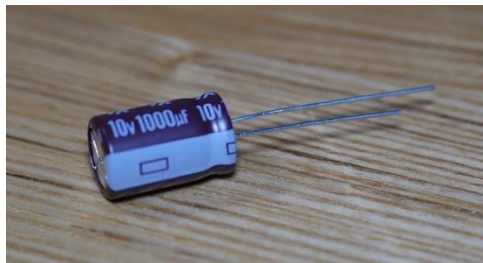
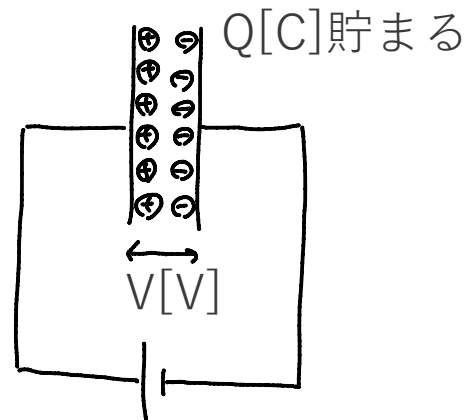
コンデンサ

■ コンデンサ（キャパシタ）

- 電荷を貯める機能を持つ.
- 電荷の量 Q の単位は[C]（クーロン）
- コンデンサに電圧 V を加えたときに，コンデンサに貯まる電荷 Q [C]は，次の式で求まる.
- $Q = CV$
- C はコンデンサの静電容量と呼ばれる量で，単位は[F]（ファラッド）である.



平行板コンデンサ



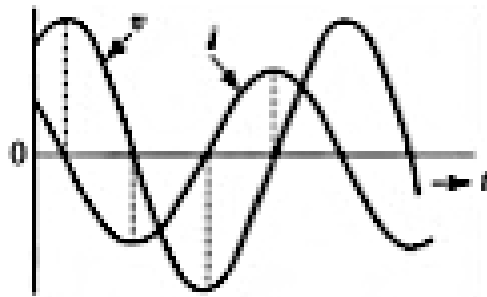
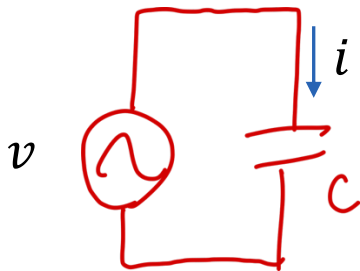
■ 電荷, 静電容量, 電圧, 電流の関係

- コンデンサにたまった電荷 $Q[\text{C}]$, コンデンサの静電容量 $C[\text{F}]$, コンデンサにかかる電圧 $V[\text{V}]$ は次の関係がある.
- $Q = CV$
- 電流の定義式から, コンデンサを流れる電流は次のようになる.

$$\begin{aligned} I &= \frac{dQ}{dt} \\ &= \frac{dCV}{dt} \\ &= C \frac{dV}{dt} \end{aligned}$$

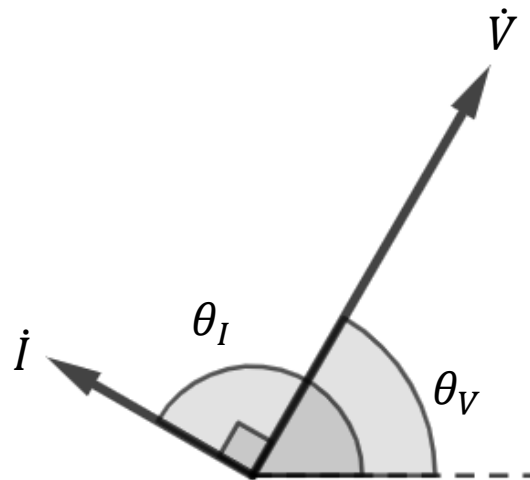
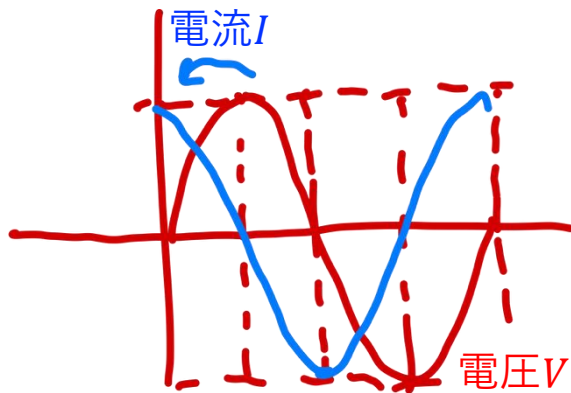
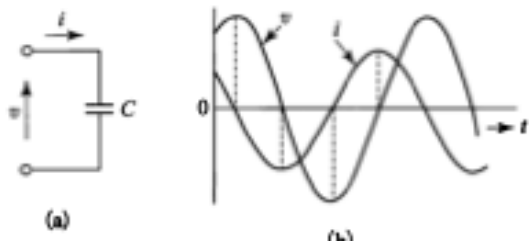
■ コンデンサの電圧と電流

- コンデンサに加える電圧 v を次のとおりとする.
- $v = V_m \sin(\omega t + \theta_V)$
- コンデンサに流れる電流 i は電流の定義から
- $i = \frac{dQ}{dt} = \frac{dCv}{dt} = C \frac{d}{dt} V_m \sin(\omega t + \theta_V) = \omega C V_m \cos(\omega t + \theta_V)$
- $= \omega C V_m \sin(\omega t + \theta_V + \frac{\pi}{2}) = I_m \sin(\omega t + \theta_I)$



■ コンデンサの電圧と電流

- よって、次のことが成り立つ.
- $I_m = \omega C V_m$
- $\theta_I = \theta_V + \frac{\pi}{2}$
- つまり、電流は電圧よりも位相が 90° 進んでいる.

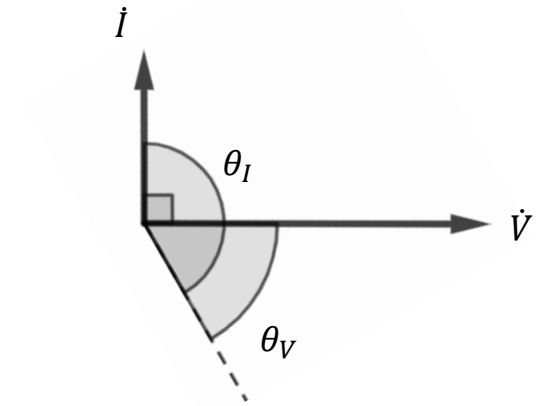


■ コンデンサの電圧と電流の複素数表示

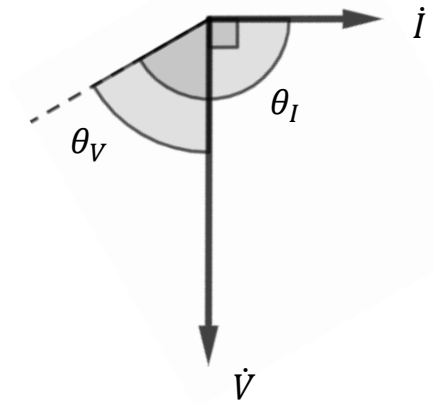
- 電流と電圧の実効値を I , V とする. 電流は電圧より位相が $\pi/2$ 進んでいるので, 電流と電圧の関係を複素数表示で表すと

- $$\dot{I} = j\omega C \dot{V}$$

- $$\dot{V} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}$$



電流は電圧に対し90度進んでいる.



電圧は電流に対し90度遅れている.

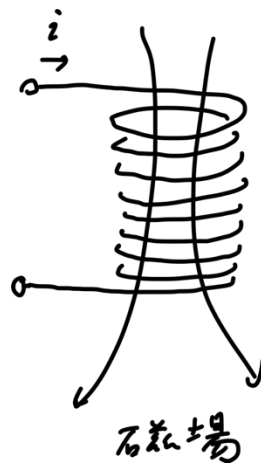
■ 複素数表示の意味

- $\dot{V} = \frac{1}{j\omega C} i$ は何を意味するか？
- i 偏角を θ_I , $j\omega C$ 偏角を θ_C とする. $j\omega C$ は複素数成分だけなので偏角は $\theta_C = \pi/2$ である.
- $\frac{i}{j\omega C}$ は複素数の割り算なので, 偏角は $\theta_I - \theta_C = \theta_I - \pi/2$ である.
- つまり, コンデンサにより電圧の位相を90度遅れたことを示している.

インダクタ（コイル）

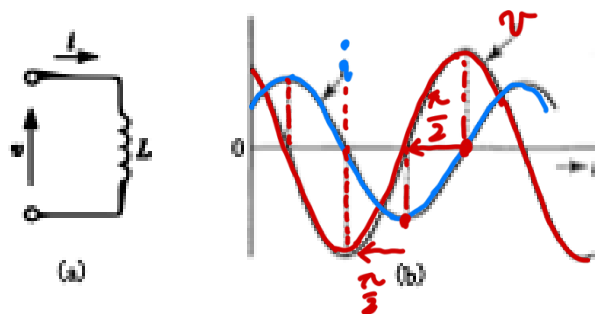


- 導線を巻いたもの.
- 電流が変化すると電圧を発生させる.
 - 誘導起電力 v は次の式で書かれる.
 - $v = L \frac{\Delta i}{\Delta t}$
 - L を自己インダクタンスもしくはインダクタンスという.
 - 単位はH (ヘンリー)
- 誘導起電力は電流により発生する磁場を打ち消す方向に発生する.
 - 電流変化に対しブレーキとして働くので, 変化に対しインピーダンスが高くなる.



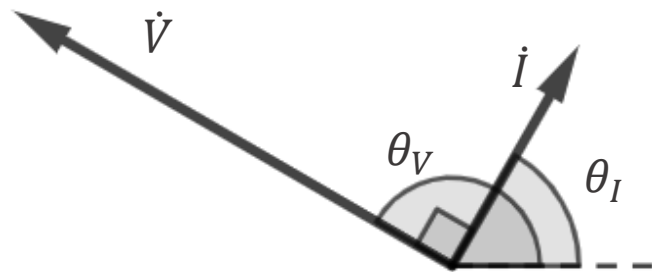
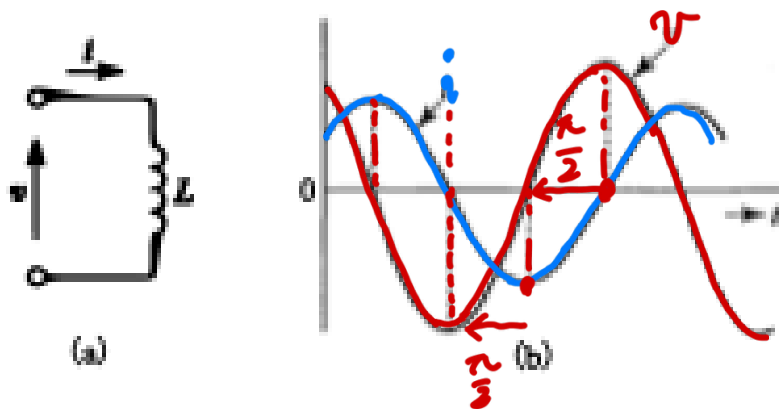
■ インダクタの電圧と電流

- インダクタに加える電流*i*を次のとおりとする。
- $i = I_m \sin(\omega t + \theta_I)$
- インダクタに流れる電圧*v*は誘導起電力の式から
- $v = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} I_m \sin(\omega t + \theta_I) = \omega L I_m \cos(\omega t + \theta_I)$
- $= \omega L I_m \sin(\omega t + \theta_I + \frac{\pi}{2}) = V_m \sin(\omega t + \theta_V)$



■ インダクタの電圧と電流

- よって、次のことが成り立つ.
- $V_m = \omega L I_m$
- $\theta_V = \theta_I + \frac{\pi}{2}$
- つまり、電圧は電流よりも位相が 90° 進んでいる.



■ インダクタの電圧と電流の複素数表示

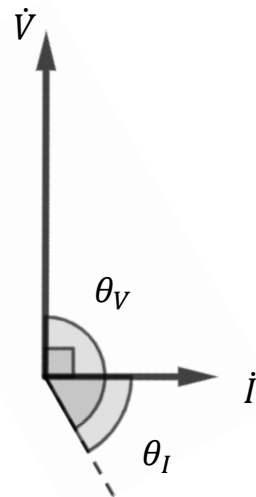
- 電流と電圧の実効値を i , $\dot{V}$ とする. 電圧は電流より位相が $\pi/2$ 進んでいるので, 電流と電圧の関係を複素数表示で表すと
- $\dot{V} = j\omega L i$

i 偏角を θ_I , $j\omega L$ 偏角を θ_L とする.

$j\omega L$ は複素数成分だけなので偏角は $\theta_L = \pi/2$ である.

$j\omega L i$ は掛け算なので, 偏角は $\theta_I + \theta_L = \theta_I + \pi/2$ である.

つまり, インダクタにより電圧の位相が90度進んだことを示している.



インピーダンス, レジスタンス, リアクタンス

- どのような回路であれ, 電圧と電流の関係を次のように表すとする.

- $\dot{V} = \dot{Z} \dot{I}$

- ここで $\dot{Z}$ をインピーダンスという.

- 抵抗の場合

- $\dot{V} = R \dot{I}$

- と書け, R をレジスタンスという.

- また, コンデンサの場合,

- $\dot{V} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}$

- と書け, $\frac{1}{\omega C}$ を容量性リアクタンスという

- インダクタの場合

- $\dot{V} = j\omega L \dot{I}$

- と書け, ωL を誘導性リアクタンスという.

- それぞれの単位は Ω である.

$$\begin{aligned}\dot{V} &= R \dot{I} \\ \dot{V} &= \frac{1}{j\omega C} \dot{I} \\ \dot{V} &= j\omega L \dot{I}\end{aligned}$$

$$\longrightarrow \dot{V} = \dot{Z} \dot{I}$$

インピーダンスを導入することで, 交流でも素子関係なくオームの法則のようなものが使える.

■ 問題解説

- 最大値10Vの正弦波交流電圧を誘導リアクタンス 2.0Ω のインダクタに加えた。交流電圧の瞬時値が-10Vのときにインダクタを流れる交流の瞬時値[mA]として正しいのはどれか。(第41回ME2種)

1. -5.0
2. -3.5
3. 0.0
4. 3.5
5. 5.0

問題解説

- 最大値10Vの正弦波交流電圧を誘導リアクタンス 2.0Ω のインダクタに加えた。交流電圧の瞬時値が-10Vのときにインダクタを流れる交流の瞬時値[mA]として正しいのはどれか。(第41回ME2種)

1. -5.0

電圧の位相は0だとすると電圧は次の式でかける。

$$V = 10 \sin(\omega t)$$

2. -3.5

$V = -10$ だから

3. 0.0

$$\sin(\omega t) = -1$$

4. 3.5

$$\omega t = -\frac{\pi}{2}$$

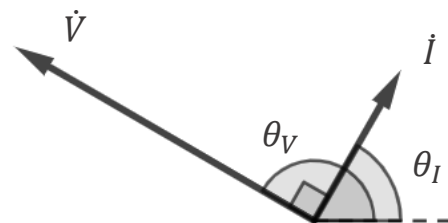
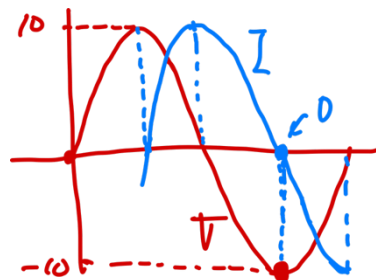
電圧の位相は0だとすると 電流は次の式でかける。

5. 5.0

$$I = I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\omega t = -\frac{\pi}{2} \text{だから}$$

$$I = 0$$



問題解説

- 最大値10Vの正弦波交流電圧を誘導リアクタンス 2.0Ω のインダクタに加えた。交流電圧の瞬時値が-10Vのときにインダクタを流れる交流の瞬時値[mA]として正しいのはどれか。(第41回ME2種)

1. -5.0

2. -3.5

3. 0.0

4. 3.5

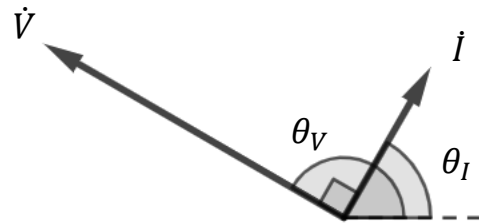
5. 5.0

別解

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \dot{Z}i \\ i &= \frac{\dot{V}}{\dot{Z}} = \frac{\dot{V}}{j\omega L} = -j \frac{V}{\omega L}\end{aligned}$$

よって電流は電圧に対し $-\frac{\pi}{2}$ ほど位相がずれている。

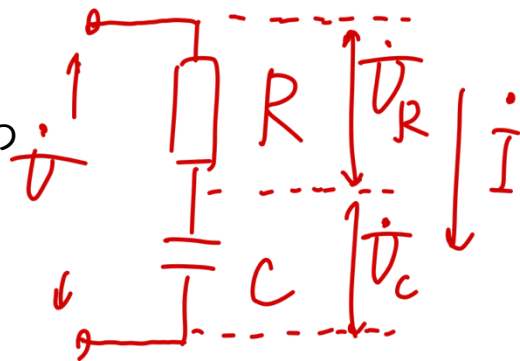
電圧が-10Vのとき、電圧の位相は $\frac{3}{4}\pi$ だから $(-10 = 10 \sin \frac{3}{4}\pi)$ 、電流の位相は π なので、電流 $10 \sin \pi = 0$ である。



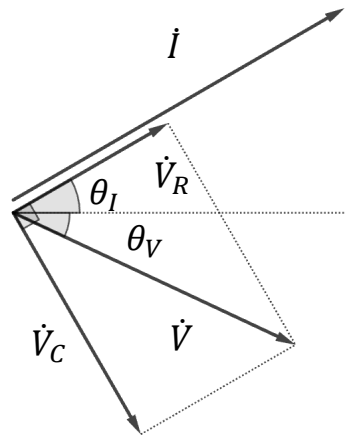
RC直列回路

RC直列回路

- 図のように抵抗とコンデンサを直列につなぐ。
- 直列なので、各素子を通れる電流は等しく、各素子に加わる電圧の総和がab間の電圧となる。



- 各素子に加わる電圧は、
- $\dot{V}_R = R\dot{I}, \dot{V}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}$
- である。このことから、抵抗の電圧は電流と同位相であるが、コンデンサの電圧は電流及び抵抗の電圧から $\pi/2$ 遅れている。



RC直列回路

- ab間の電圧は、それぞれの端子にかかる電圧の和なので

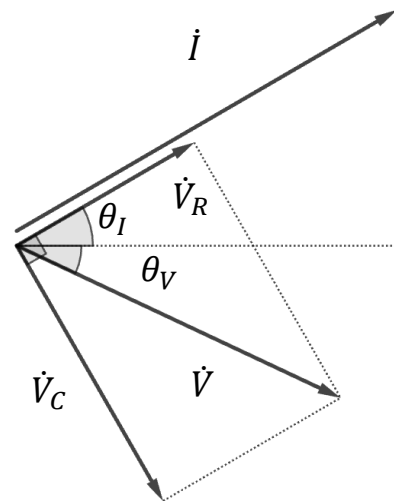
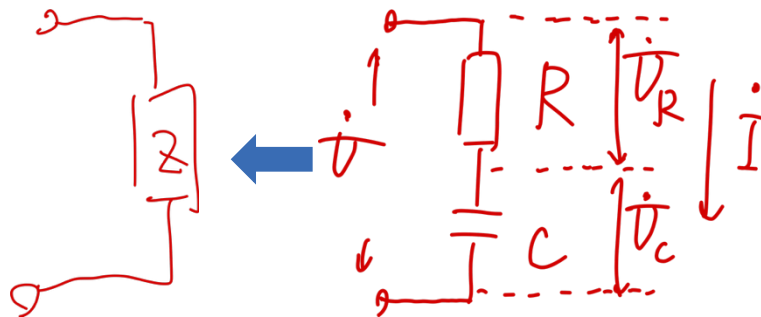
- $\dot{V} = \dot{V}_R + \dot{V}_C = R\dot{I} + \frac{1}{j\omega C}\dot{I} = \left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)\dot{I}$ $\dot{V}$ はベクトルの和になっている.

- ここで、電圧と電流を $\dot{V} = \dot{Z}\dot{I}$ と表すとき、 $\dot{Z}$ をインピーダンスという.

- RC直列回路の合成インピーダンスは

- $\dot{Z} = R + \frac{1}{j\omega C}$

- である.



■ 回路の性質と周波数

- コンデンサのインピーダンスは $1/(j\omega C)$ である.
- 電源の周波数が低ければ低いほどインピーダンスが高い.
 - 定常状態では, コンデンサは直流を流さない (つまり開放と見なせる). なぜならば, このときコンデンサのインピーダンスが無限大となるため.
 - CR直列回路は, 定常状態のとき直流電流を流さない.
- 電源の周波数が高ければ高いほどインピーダンスは低い.
 - コンデンサは, 電源の周波数が高いほど電流を通しやすい.

$$\begin{aligned} &\text{直流 } \omega \rightarrow 0 \\ &\left| \frac{1}{j\omega C} \right| \rightarrow \infty \end{aligned}$$

RC並列回路

■ RC並列回路

■ 演習

- 図1のRC回路の複素インピーダンスについて、各周波数 ω [rad/s]を0から ∞ まで連続的に変化させたときのベクトルの奇跡を図2に示した。図2において $\omega = \frac{1}{CR}$ におけるインピーダンスを表すのはどれか。（第39回国家試験）

- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ

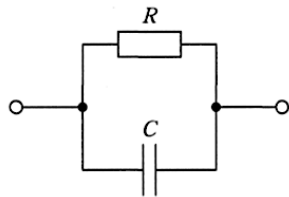


図1

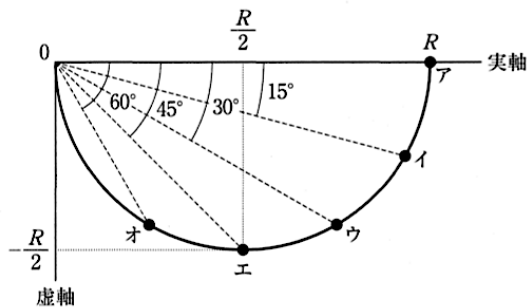


図2

■ 演習

- 図1のRC回路の複素インピーダンスについて、各周波数 ω [rad/s]を0から ∞ まで連続的に変化させたときのベクトルの奇跡を図2に示した。図2において

$\omega = \frac{1}{CR}$ におけるインピーダンスを表すのはどれか。

1. ア

2. イ

3. ウ

4. **エ**

5. オ

インピーダンスは

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j\omega C = \frac{1 + j\omega CR}{R}$$

$$Z = \frac{R}{1 + j\omega CR}$$

$\omega = \frac{1}{CR}$ のとき

$$Z = \frac{R}{1 + j\frac{1}{CR}CR} = \frac{R}{1 + j} = \frac{R}{2}(1 - j)$$

答えは4のエである。

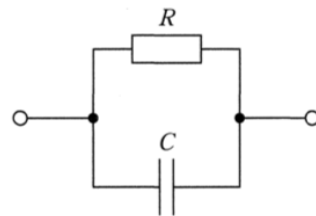


図1

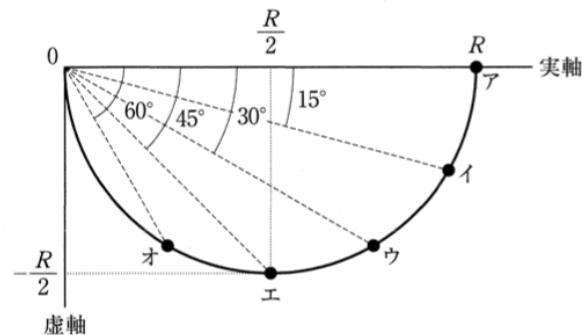
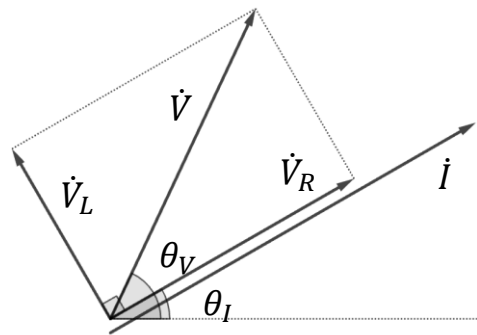
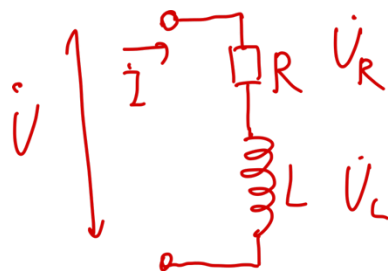


図2

RL直列回路

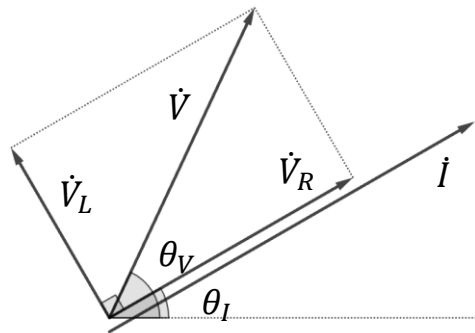
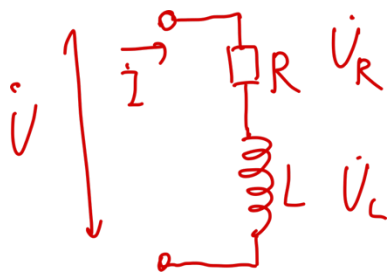
RL直列回路

- 図のように抵抗とインダクタを直列につなぐ.
- 直列なので, 各素子を流れる電流は等しく, 各素子に加わる電圧の総和がab間の電圧となる.
- 各素子に加わる電圧は,
- $\dot{V}_R = R\dot{I}, \dot{V}_L = j\omega L\dot{I}$
- である. このことから, 抵抗の電圧は電流と同位相であるが, インダクタの電圧は電流及び抵抗の電圧から $\pi/2$ 進んでいる.



RL直列回路

- ab間の電圧は各素子にかかる電圧の和なので
- $\dot{V} = \dot{V}_R + \dot{V}_L = R\dot{I} + j\omega L\dot{I} = (R + j\omega L)\dot{I}$
- RL直列回路の合成インピーダンスは
- $\dot{Z} = R + j\omega L$
- である.



■ インダクタ（コイル）

- インダクタのインピーダンスは $j\omega L$ である.
- 電源の周波数が低ければ低いほど小さい.
 - 直流回路で、かつ定常状態のとき、インダクタは単なる導線と見なせる（短絡していると見なせる）.
 - このとき、インダクタのインピーダンスが0となるため.
- 電源の周波数が高ければ高いほどインピーダンスは高い.
 - 周波数が高い電流ほど通しにくい.

$$\begin{aligned} \text{直流 } \omega &\rightarrow 0 \\ |j\omega L| &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

直流回路（定常状態）における コンデンサとインダクタ

■ 直流回路（定常状態）におけるコンデンサとインダクタ

- **コンデンサは開放（切断，電流を流さない状態）**

- コンデンサは限界まで電荷を貯めると電流が流れなくなる.
- コンデンサに電荷が限界まで溜まった状態（定常状態）では，コンデンサは開放（切断，電流を流さない状態）となる.

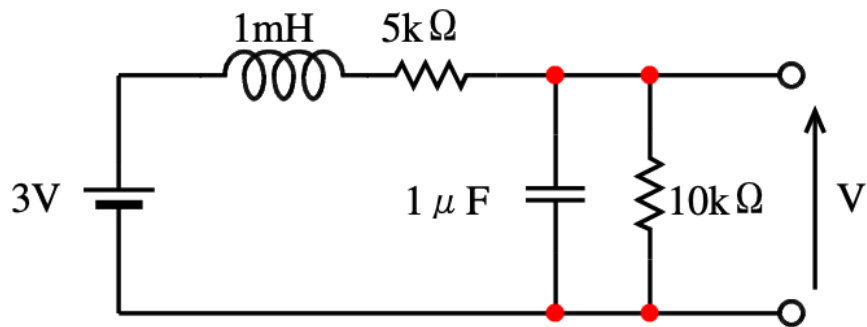
- **インダクタ（コイル）は短絡**

- コイルは電位変化が生じなければ（定常状態では），誘導起電力も発生しないため，短絡（抵抗0の状態，単なる導線）となる.

問題解説

【AM22】 図の電圧 V の値[V]はどれか。

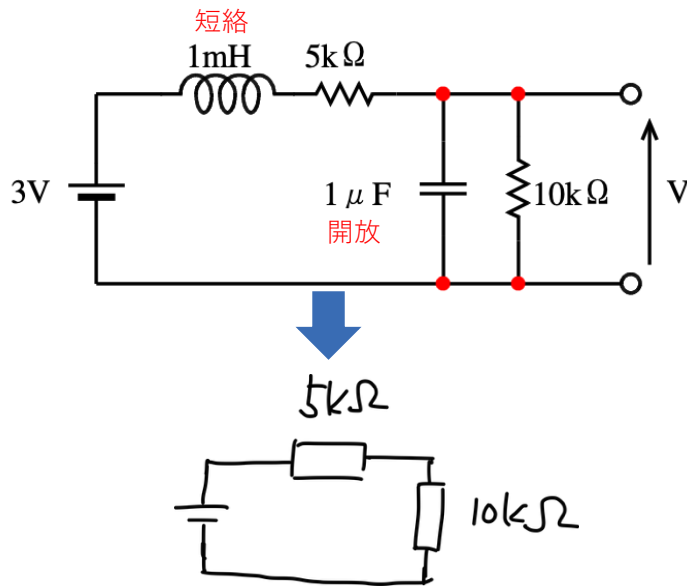
- (1) 0
- (2) 1
- (3) 1.5
- (4) 2
- (5) 3



問題解説

【AM22】 図の電圧 V の値[V]はどれか。

- (1) 0
- (2) 1
- (3) 1.5
- ☒ (4) 2
- (5) 3



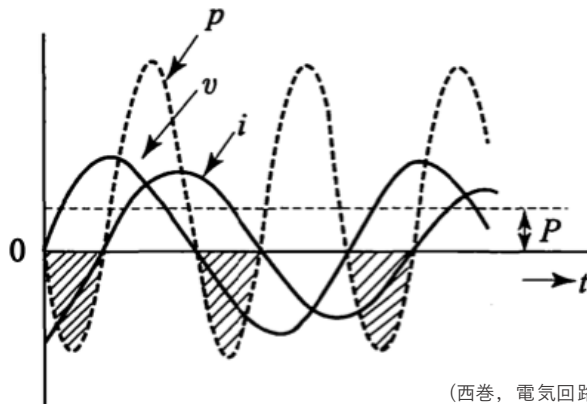
直流の場合，定常状態ではインダクタは抵抗0となり短絡，コンデンサは抵抗無限大となり開放と見なせる．つまり，2つの抵抗の直列回路となり， V は10kΩの抵抗に加わる電圧である．よって，次の式が成り立つ．

$$V = 3 * 10 / (10 + 5) = 2$$

交流と電力

瞬時電力

- 交流の電力は直流と同様に電圧と電流の積で求められる。
- 交流では電圧と電流が時間的に変化するので、電圧と電流の積で求められる電力を特に**瞬時電力**という。
- 瞬時電力を p とすると
- $p = vi$
- で表される。 $v[\text{V}]$ は電圧の瞬時値， $i[\text{A}]$ は電流の瞬時値である。



有効電力

- $v = \sqrt{2}V \sin(\omega t)$, $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \phi)$ とすると瞬時電力は
- $p = vi = 2VI \sin(\omega t) \sin(\omega t + \theta) = VI(\cos(\phi) - \cos(2\omega t - \phi))$
- ここで V と I はそれぞれ電圧と電流の実効値である.
- 瞬時電力 p の平均はどうなるか？
- $\cos(2\omega t - \phi)$ の平均は0であるから,
- $P = VI \cos(\phi)$
- これを有効電力または単に電力という.
- 単位はW(ワット)である.
- 電圧と電流に位相差がなければ $\phi = 0$ なので,
- $P = VI$

- $v = \sqrt{2}V \sin(\omega t)$, $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \phi)$ とすると瞬時電力は
- $p = vi = 2VI \sin(\omega t) \sin(\omega t + \theta) = VI(\cos(\phi) - \cos(2\omega t - \phi))$
- ここで V と I はそれぞれ電圧と電流の実効値である.
- 瞬時電力 p の平均はどうなるか？
- $\cos(2\omega t - \phi)$ の平均は0であるから,
- $P = VI \cos(\phi)$
- これを有効電力または単に電力という.
- 単位はW(ワット)である.
- 電圧と電流に位相差がなければ $\phi = 0$ なので,
- $P = VI$

(西巻, 電気回路基礎)

平均は1周期の間, 時間で積分して周期で割ったもの. $\cos(2\omega t - \phi)$ の平均は0. $VI \cos(\phi)$ だけ残る.

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \\ \cos(a+b) - \cos(a-b) &= \\ \cos a \cos b + \sin a \sin b - \cos a \cos b + \sin a \sin b \\ \sin a \sin b &= \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))\end{aligned}$$

■ 皮相電力と力率

- 単に電圧と電流の実効値を掛けたものを皮相電力という.
- $P_a = IV$
- 単位は[VA] (ボルトアンペア) である.
- 消費電力 P と皮相電力 P_a の比を力率という.
- 力率は次のように表される.
- $\frac{P}{P_a} = \cos \phi$

■ 無効電力

- $\sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sin \phi$ を無効率という.
- 皮相電力 P_a と無効率の積を無効電力 P_r という.
- 無効電力は次のように表される.
- $P_r = VI \sin \phi = P_a \sin \phi$
- 単位は[var] (ヴァール) である.
- それぞれの電力には次の関係が成り立つ.
- $P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2}$

$$\begin{aligned}\cos^2 \phi + \sin^2 \phi &= 1 \\ \frac{P}{P_a} &= \cos \phi, \quad P_r = P_a \sin \phi \\ \text{より} \\ \frac{P^2}{P_a^2} + \sin^2 \phi &= 1 \\ P^2 + P_a^2 \sin^2 \phi &= P_a^2 \\ P^2 + P_r^2 &= P_a^2 \\ P_a &= \sqrt{P^2 + P_r^2}\end{aligned}$$

問題

- 図の回路でab間の正弦波交流電力（有効電力）を求める式として正しいのはどれか。（臨床工学技士国家試験35）
 1. (電圧の振幅値) $\times$ (電流の振幅値)
 2. (電圧の実効値) $\times$ (電流の実効値)
 3. (電圧の振幅値) $\times$ (電流の振幅値) $\times$ (力率)
 4. (電圧の実効値) $\times$ (電流の実効値) $\times$ (力率)
 5. (電圧の実効値) $\times$ (電流の実効値) $\times$ (無効率)

問題

・ 図の回路でab間の正弦波交流電力（有効電力）を求める式として正しいのはどれか。（臨床工学技士国家試験35）

1. (電圧の振幅値) × (電流の振幅値)
2. (電圧の実効値) × (電流の実効値)
3. (電圧の振幅値) × (電流の振幅値) × (力率)
4. (電圧の実効値) × (電流の実効値) × (力率)
5. (電圧の実効値) × (電流の実効値) × (無効率)

有効電力は

$$P = VI \cos(\phi)$$

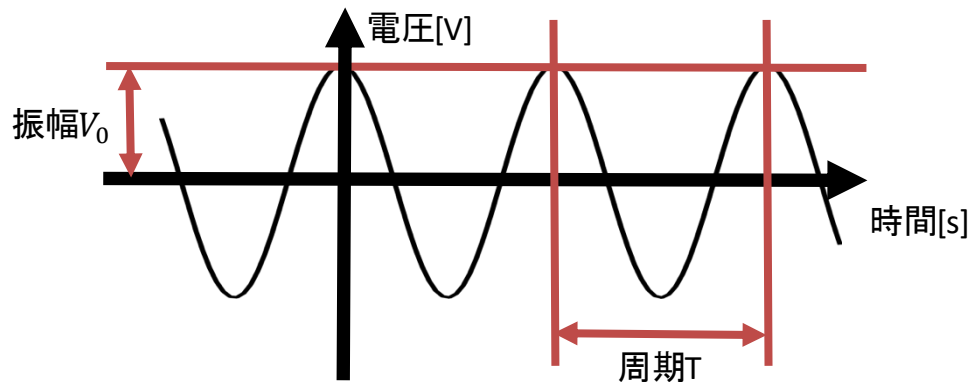
である。 V は電圧の実効値、 I は電流の実効値である。
 $\cos(\phi)$ は力率と呼ばれる。
よって答えは4である。

交流回路のポイント

- 正弦波 $V(t) = V_0 \sin(2\pi ft + \theta)$
 - 電圧の瞬時値 $V(t)$, 振幅 V_0 , 周波数 f , 位相 θ , 角周波数 $\omega = 2\pi f$, 周期 $T = 1/f$
- 正弦波 $V_1 = V_0 \sin(2\pi ft + \theta_1)$ と正弦波 $V_2 = V_0 \sin(2\pi ft + \theta_2)$ の位相差
 - $\theta_1 - \theta_2$
 - これが正なら V_1 が V_2 より $\theta_1 - \theta_2$ 位相が進んでいる.
 - これが負なら V_1 が V_2 より $|\theta_1 - \theta_2|$ 位相が遅れている.

- 実効値

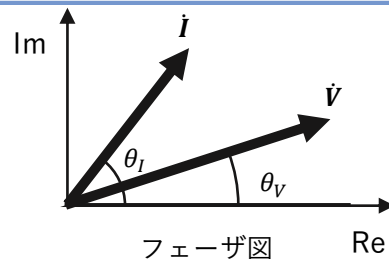
- 正弦波交流 $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
- 全波整流 $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
- 半波整流 $\frac{V_0}{2}$



交流回路のポイント

- 複素数表示

- 電流と電圧をベクトルで表す.
- ベクトルは複素平面上に（フェーザ図で）書かれる.
 - $\dot{V} = a + bj$
- ベクトルの大きさは実効値，ベクトルの角度が位相に対応する.
 - 実効値は $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，位相は $\tan^{-1} \frac{b}{a}$
- $\dot{V} = \dot{Z} \dot{I}$ が成り立つ．つまり交流でもオームの法則が成り立つ.
 - $\dot{Z}$ はインピーダンスと呼ばれる．直流の抵抗と対応する.
- $\dot{V}$ と $\dot{I}$ の絶対値は、それぞれの実効値である.
- 抵抗のインピーダンス R ，コンデンサのインピーダンス $\frac{1}{j\omega C}$ ，コイルのインピーダンス $j\omega L$
- 複素数表示を使えば交流でも直流と同じように計算できる.
 - 合成インピーダンスは直流のときの合成抵抗と同じように計算できる.

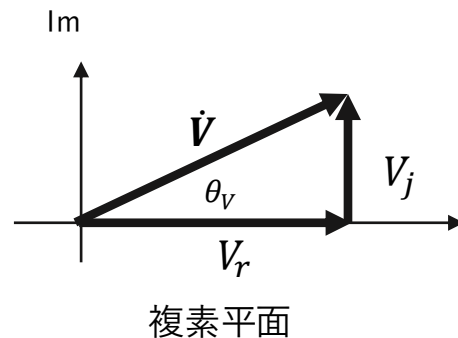


交流回路のポイント

- 電圧が $\dot{V} = V_r + jV_j$ のとき

- 実効値は $|\dot{V}| = \sqrt{V_r^2 + V_j^2}$

- 位相は $\theta_V = \tan^{-1} \frac{V_j}{V_r}$



- 複素数の掛け算

- $\dot{V}_1 \times \dot{V}_2$ の実効値は $|\dot{V}_1||\dot{V}_2|$, 位相は $\theta_{V_1} + \theta_{V_2}$

- 複素数の割り算

- $\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2}$ の実効値は $\frac{|\dot{V}_1|}{|\dot{V}_2|}$, 位相は $\theta_{V_1} - \theta_{V_2}$

交流回路のポイント

- コンデンサ

- 電圧は電流よりも位相が 90° 遅れている .
- 電圧と電流の関係 (複素数表示)

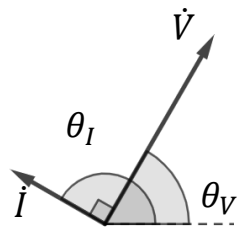
- $\dot{V} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}$

- コイル

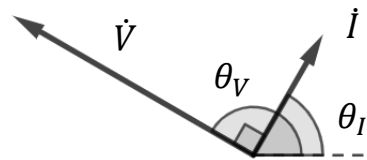
- 電圧は電流よりも位相が 90° 進んでいる .
- 電圧と電流の関係 (複素数表示)

- $\dot{V} = j\omega L \dot{I}$

- 直流のとき, 十分時間がたつとコンデンサは開放, コイルは短絡



コンデンサの電圧と電流のフェーザ図



コイルの電圧と電流のフェーザ図

■ 交流回路のポイント

- 交流の電力
 - 瞬時電力
 - 電圧の瞬時値 $v[\text{V}]$ と電流の瞬時値 $i[\text{A}]$ をかけたもの.
 - $p = vi$
 - 有効電力
 - 電圧 V と電流 I の実効値と ϕ を電圧と電流の位相差の $\cos$ をかけたもの.
 - $P = VI \cos(\phi)$
 - 皮相電力
 - 電圧と電流の実効値を掛けたもの.
 - $P_a = IV$
 - 力率
 - 消費電力 P と皮相電力 P_a の比.
 - $\frac{P}{P_a} = \cos \phi$